U2. Tipos de IA

IES Abastos

CE Inteligencia Artificial y Big Data

Modelos de Inteligencia Artificial

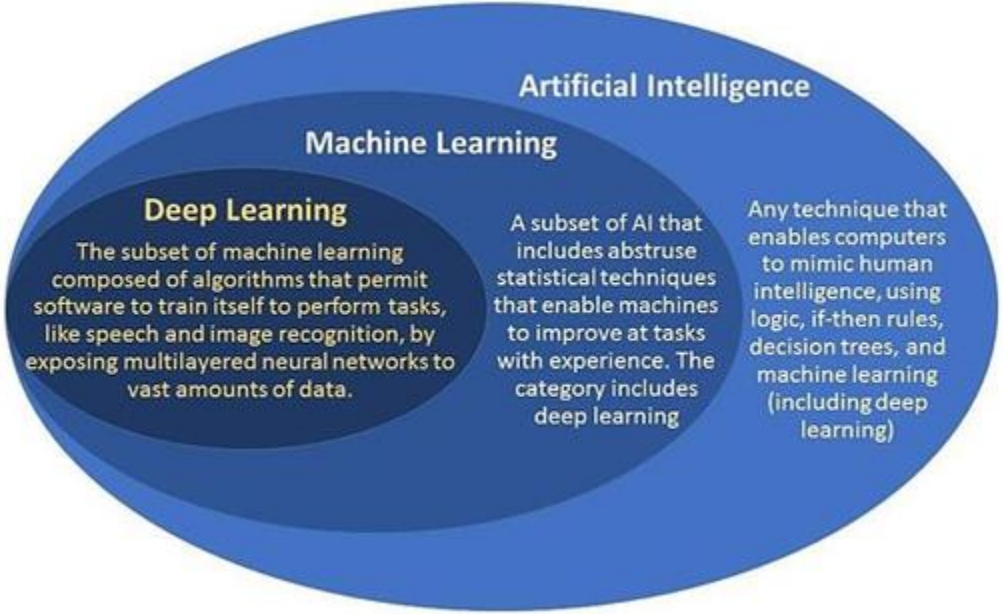
ÍNDICE

1. Tipos de IA
2. ¿Qué algoritmo es el mejor?
3. Presente y futuro de la IA
4. Tendencias de la IA

1. Tipos de IA

La inteligencia artificial está formada por distintas categorías o ramas que en parte se superponen:

1. Sistemas basados en reglas
2. Aprendizaje automático
3. Aprendizaje profundo

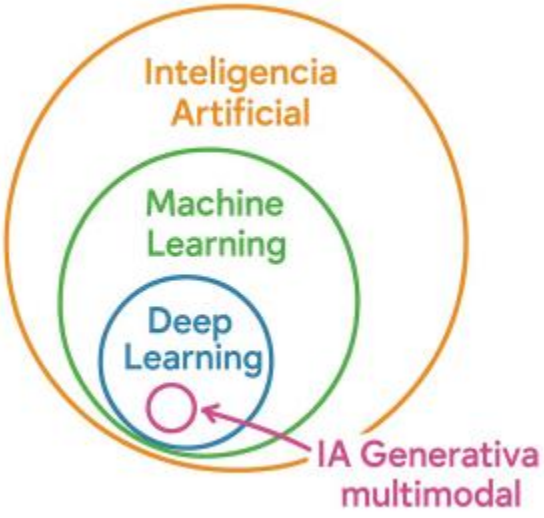


1. Tipos de IA

Dónde estaría la IA Generativa (multimodal) en esta clasificación?

1. Tipos de IA

Dónde estaría la IA Generativa (multimodal) en esta clasificación?



1. Tipos de IA

1.1 Sistemas basados en reglas. Inteligencia Artificial clásica.

- IA desarrollada desde hace 80 años
- Estos sistemas se basaban en reglas que les decían a las computadoras qué debían hacer, cómo y en qué momento:

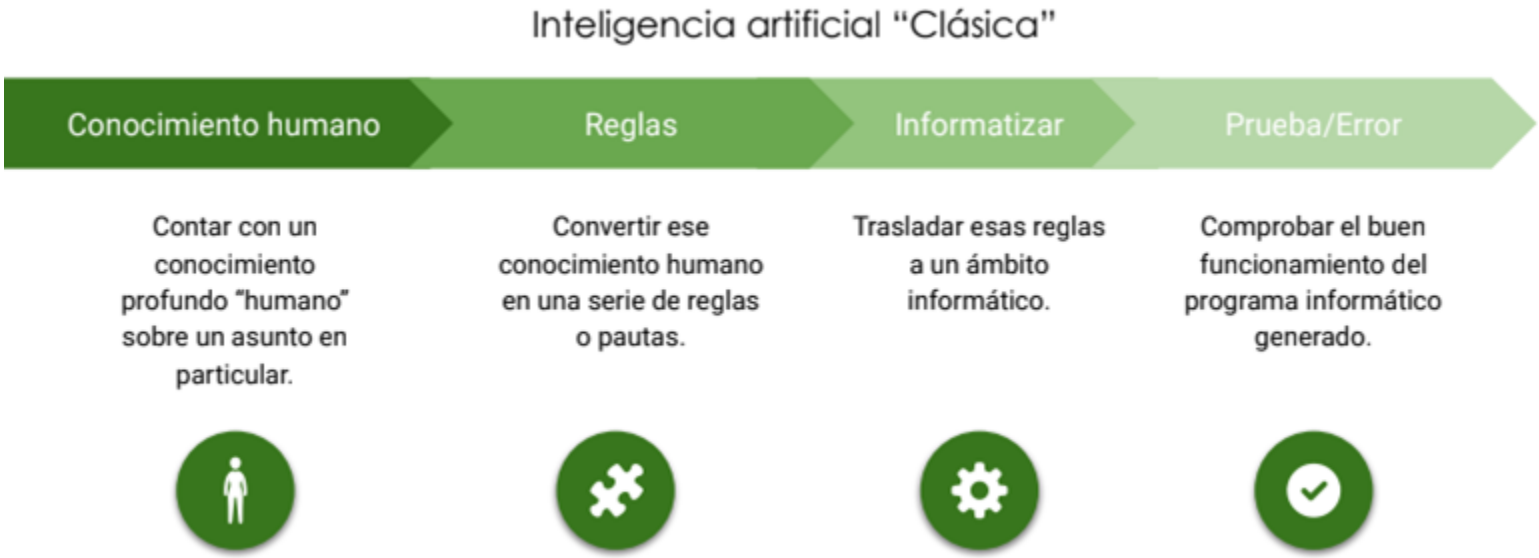
- “Si ocurre X cosa, debes hacer Z cosa”.

- De esta forma, un sistema inteligente solo obedecía las reglas de acción para lo cual estaba configurado.
- Ejemplo:

- Para que una computadora jugara ajedrez, se creaban reglas como: "si hay un caballo en la línea de ataque de tu alfil, debes comértelo". Así, al crear muchísimas reglas de este tipo, una computadora ya era capaz de jugar ajedrez.

1. Tipos de IA

1.1 Sistemas basados en reglas. Inteligencia Artificial clásica.



1. Tipos de IA

1.2 Aprendizaje automático(Machine Learning)

- Campo de estudio que da a las computadoras la capacidad de aprender sin ser programadas explícitamente.
- Proceso de adquisición de conocimiento de manera automática mediante la utilización de ejemplos(experiencia) de entrenamiento.
- Ejemplo: Siguiendo con el ejemplo del ajedrez.
  - Dotar a la computadora con una gran base de datos de partidas de ajedrez.
  - Utilizar un algoritmo/sistema inteligente que analiza todas las partidas, identifica cuáles son los movimientos que han ayudado a conseguir las victorias y, de este modo, aprende a jugar ajedrez pudiendo la misma computadora tomar la decisión sobre qué movimientos realizar, sin que una regla preconfigurada se los dicte.

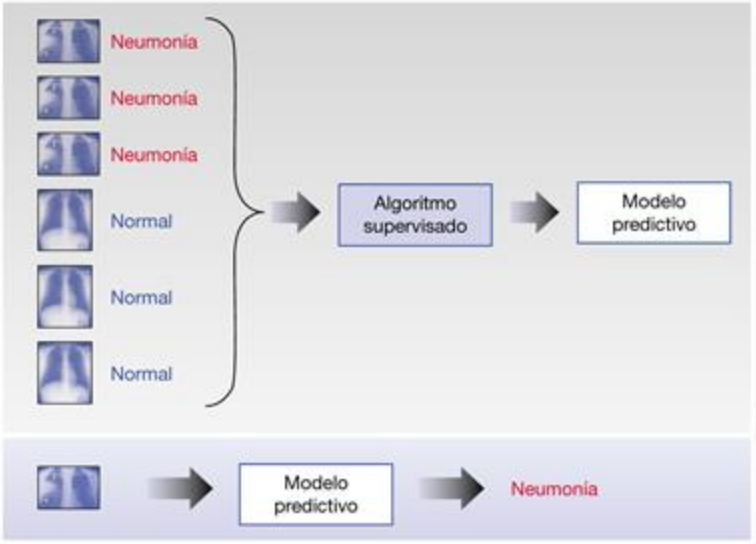
1. Tipos de IA

1.2 Aprendizaje automático(Machine Learning)

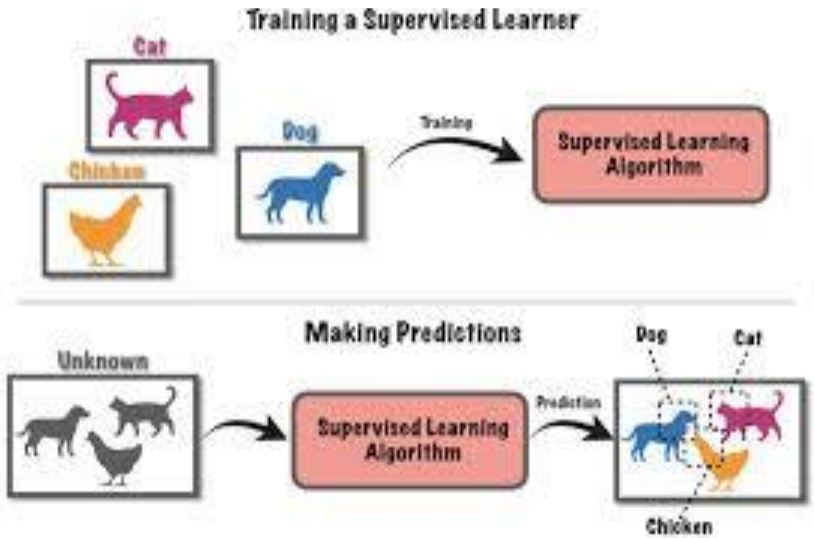
1. Tipos de IA

1.2.1 APRENDIZAJE SUPERVISADO

- Se busca la relación existente entre unas variables de entrada y unas variables de salida
- Se necesitan muchos conjuntos de datos que contienen las variables de entrada y la variable de salida
- El aprendizaje surge de mostrarle a un algoritmo todos estos valores, tras mostrar muchos ejemplos si se dan las condiciones el algoritmo será capaz de dar un resultado correcto, incluso con valores que todavía no ha visto.
- Se llama supervisado porque al mostrarle los resultados que queremos al algoritmo estamos participando en la supervisión de su aprendizaje.



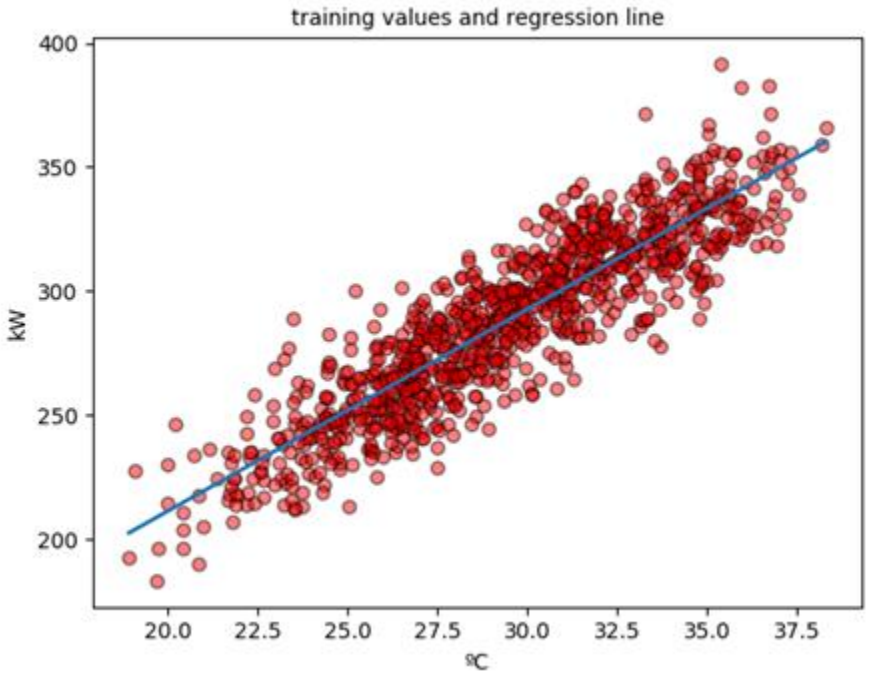
Representación gráfica de aprendizaje supervisado de un algoritmo de clasificación.



1. Tipos de IA

- Casos de uso del aprendizaje supervisado

  - Ver si un correo es spam o no.
  - Saber si una persona va a sufrir o no depresión a partir de su cuenta de instagram(se consiguió una eficacia mayor que con doctores)
  - Predecir el precio de un piso
  - Detección de imágenes
  - Predicción de migración de clientes
  - Predicción de si un cliente va o no a comprar
  - Predicción volumen de ventas
  - Diagnóstico médico
  - Detección de fraude



Relación lineal entre la temperatura exterior y la potencia de climatización de la planta.

1. Tipos de IA

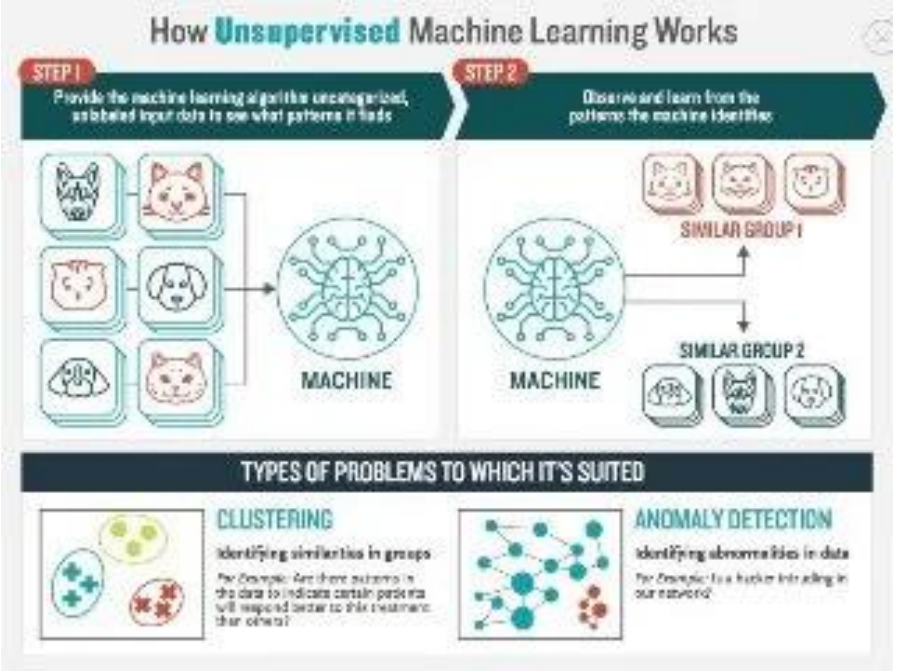
1.2.2 APRENDIZAJE NO SUPERVISADO

- Obtiene conocimiento únicamente de los datos que se proporcionan como entrada.
- No se sabe qué resultado queremos obtener.
- No existe un camino correcto o incorrecto
- Aprender sin recibir pauta previa.
- Busca patrones de similitud entre los datos de entrada, por ejemplo los símbolos de un lenguaje.
- Utiliza la técnica llamada de reducción de dimensionalidad cuando asume que muchos datos son redundantes. Esta reducción resulta en un ahorro de tiempo de procesamiento

1. Tipos de IA

- Casos de uso del aprendizaje no supervisado

  - **Marketing:** encontrar grupos de clientes con un comportamiento similar dada una gran base de datos de clientes que contienen sus propiedades y registros de compras anteriores.
  - **Biología:** clasificación de plantas y animales dadas sus características.
  - **Seguro:** identificar fraudes.(detecta anomalías)
  - **Estudios de terremotos:** aglomeración de epicentros de terremotos observados para identificar zonas peligrosas.

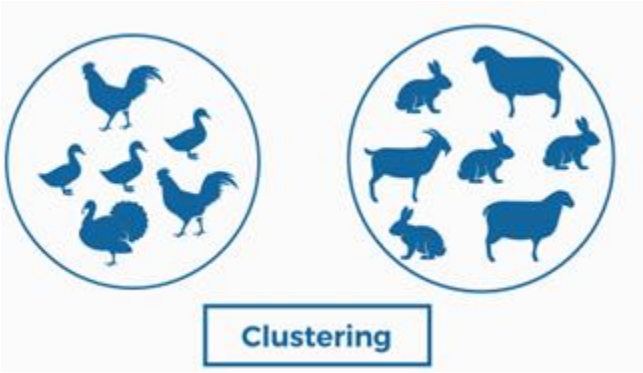


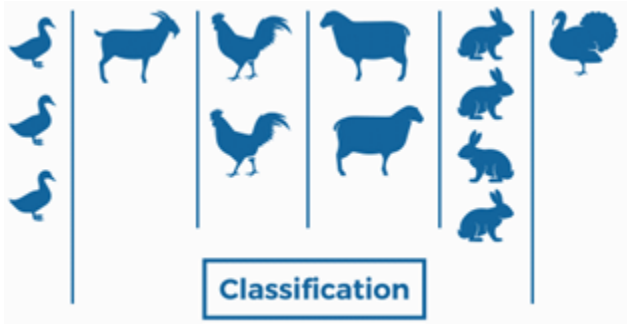
1. Tipos de IA

1.2.3 Aprendizaje automático(Machine Learning)

Clasificación vs Clustering:

- la clusterización se enmarca en el **aprendizaje no supervisado ,**se usa en proyectos para empresas que quieren **encontrar aspectos en común dentro**
- la clasificación pertenece al **aprendizaje supervisado**. Esto significa que conocemos los datos de entrada (etiquetados en este caso) y conocemos las posibles salida del algoritmo.





1. Tipos de IA

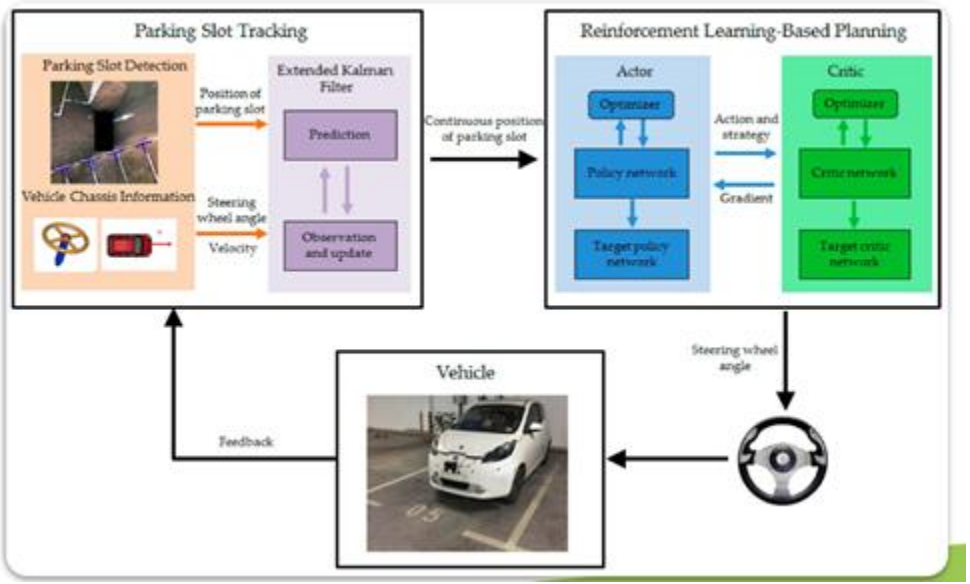
1.2.4 APRENDIZAJE POR REFUERZO

- Tratamos de obtener una secuencia de acciones ejecutadas en un entorno de simulación con el objetivo de realizar una determinada tarea por la cual vamos a recompensar si la hace bien y a penalizar si la realiza mal.
- Se trata de que un agente mapee de situaciones a acciones con el fin de maximizar una señal de recompensa numérica. El agente determina de forma autónoma qué datos recolectar y cómo usarlos para su aprendizaje
- Se enfoca principalmente en el método de *prueba y error*, de forma similar a cómo aprendemos los humanos y los animales en general.
- Esta forma de aprendizaje nos recuerda los videojuegos y en este sentido se utilizan mucho para el desarrollo de este campo.

1. Tipos de IA

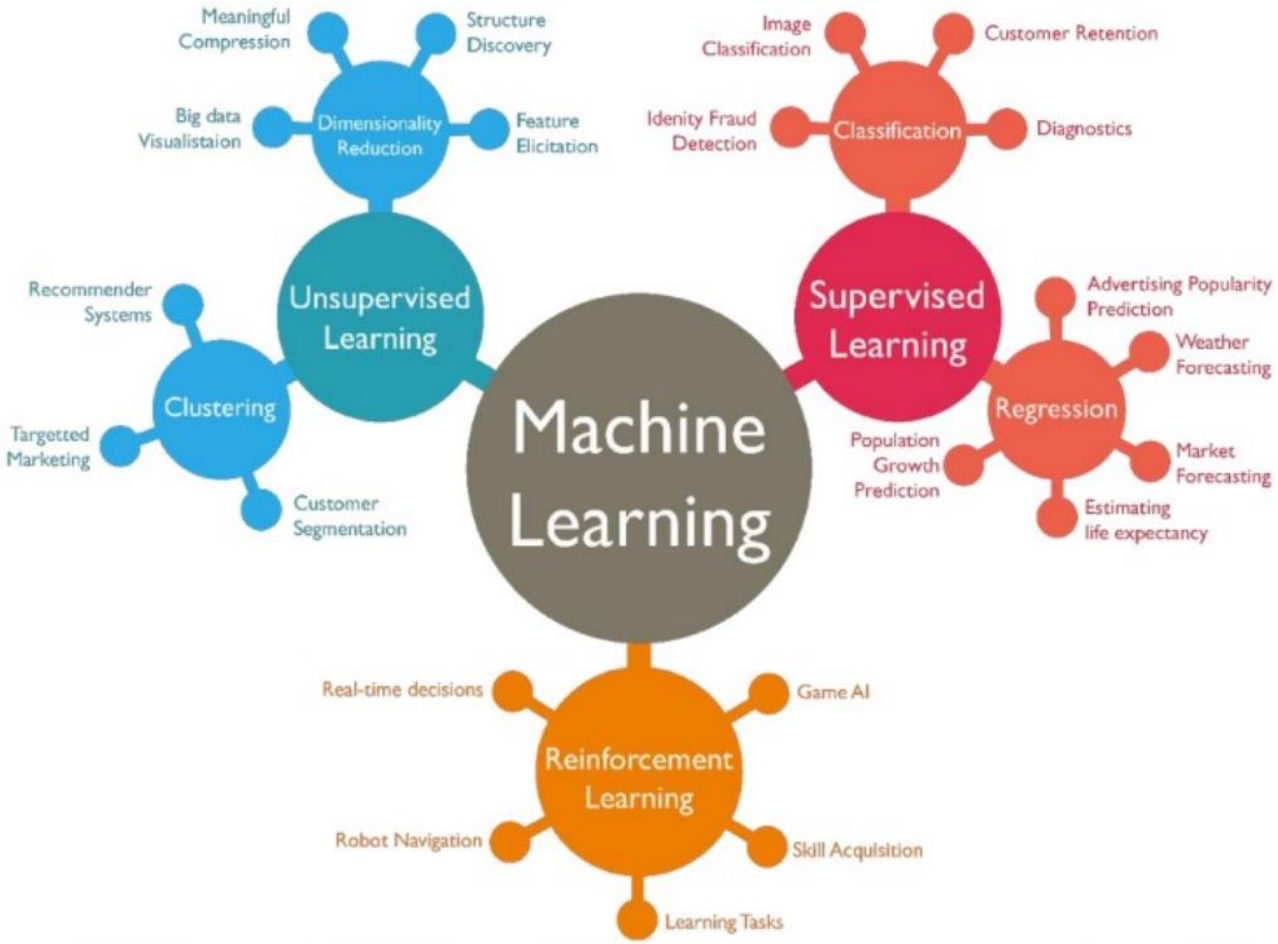
- Casos de uso del aprendizaje por refuerzo

  - **Videojuegos**
  - **Robótica: los robots deben aprender a realizar una tarea siguiendo una estrategia de ensayo- error y aprenda de forma adaptativa**
  - **Coches autónomos, entrenar sistemas de navegación**
  - **Optimización de recursos**
  - **Crear webs personalizadas donde "premiar" al algoritmo si acierta con las sugerencias que hace al usuario si hace clic ó penalizar al modelo si sus recomendaciones no le son de utilidad.**



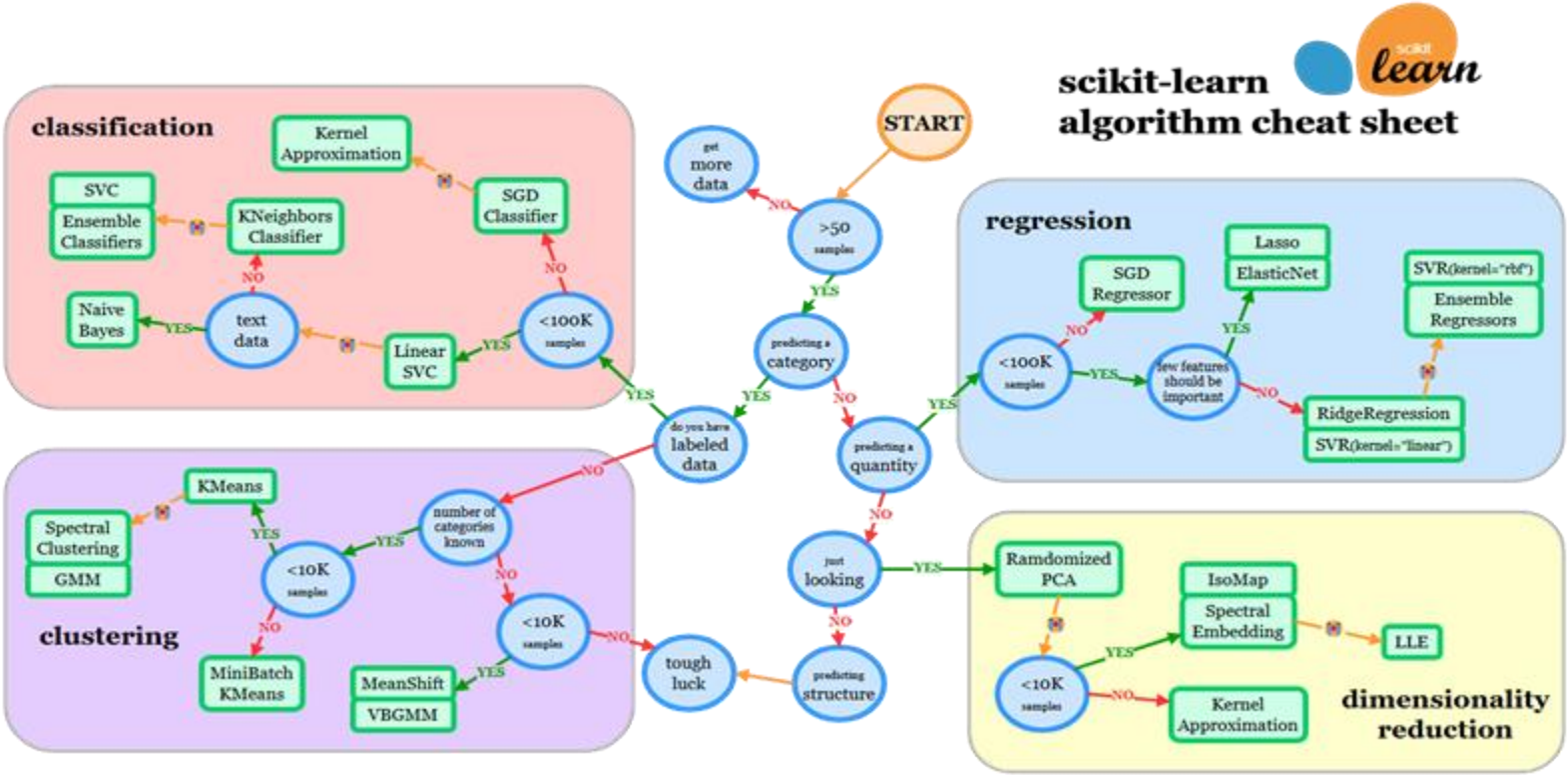
1. Tipos de IA

- 1.2.5 Casos de uso de Machine Learning



1. Tipos de IA

1.2.6 Árbol de decisión para algoritmos de ML

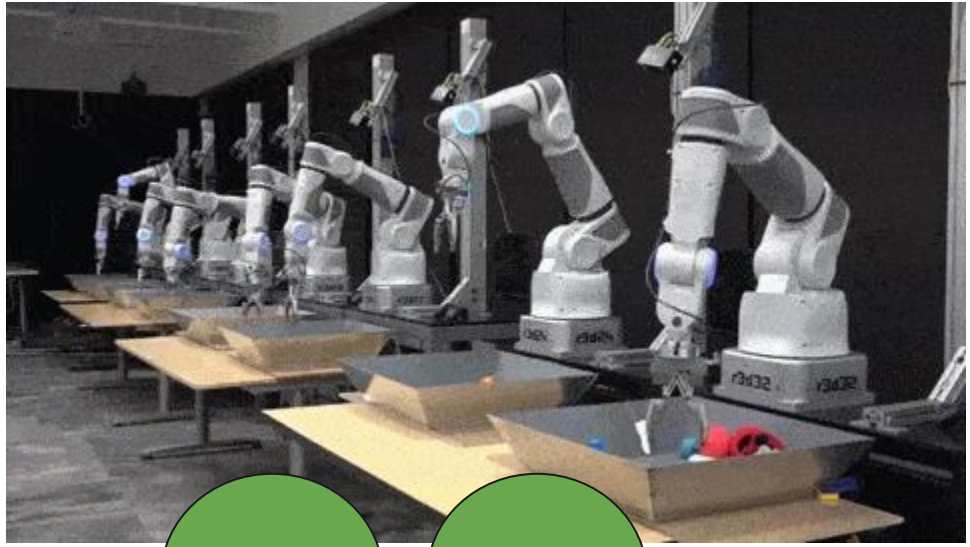


1. Tipos de IA

1.2.6 Ejemplo

IA

ML



IA

ML

1. Tipos de IA

1.3 Aprendizaje profundo(Deep Learning)

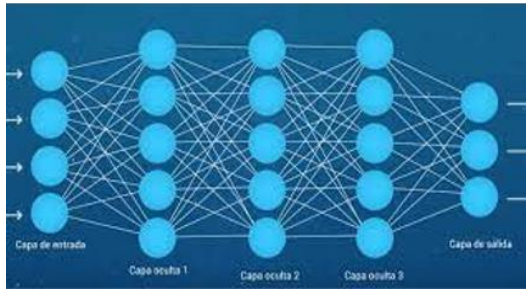
Existen problemas más complejos en los que para obtener una buena solución es necesaria la interacción de muchas partes más simples que trabajan conjuntamente para conseguir un resultado:

- Reconocimiento de caracteres, imágenes o voz.
- Predicción bursátil.
- Generación de texto.
- Traducción de idiomas.
- Prevención de fraude.
- Conducción autónoma.
- Análisis genético
- Pronóstico de enfermedades.

1. Tipos de IA

1.3 Aprendizaje profundo(Deep Learning)

- Es un tipo de ML, capaz de aprender y que para hacerlo hace uso de redes neuronales complejas
- Cualquier red neuronal es básicamente una colección de ”neuronas” y conexiones entre ellas. Vamos a definir neurona como una función que tiene muchas entradas y una salida.
- Una red neuronal de 3 capas consta de una capa de entrada, una capa oculta y una capa de salida.
- Una red neuronal profunda consta de una capa de entrada, multitud de capas ocultas y una capa de salida



1. Tipos de IA

1.3 Tipos de redes neuronales

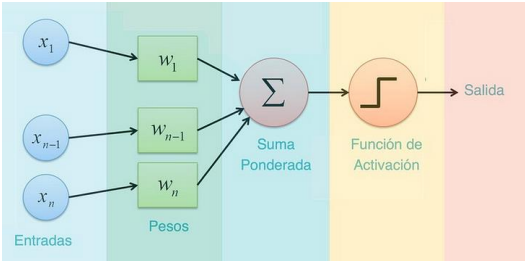
- Perceptrón(una sola neurona)
- Redes neuronales profundas
- Redes neuronales convolucionales(CNN)
- Redes neuronales recurrentes(RNN)
- Transformers

1. Tipos de IA

1.3 Aprendizaje profundo(Deep Learning)

- Perceptrón es la red neuronal básica, solo una neurona

Es una neurona artificial, el modelo más básico de una red neuronal, que imita el funcionamiento de las neuronas biológicas y se utiliza en el aprendizaje automático. Toma múltiples entradas, las pondera, suma los resultados y aplica una función de activación para producir una salida Las principales funciones de activación son: escalonada, sigmoide, tanh y relu



1. Tipos de IA

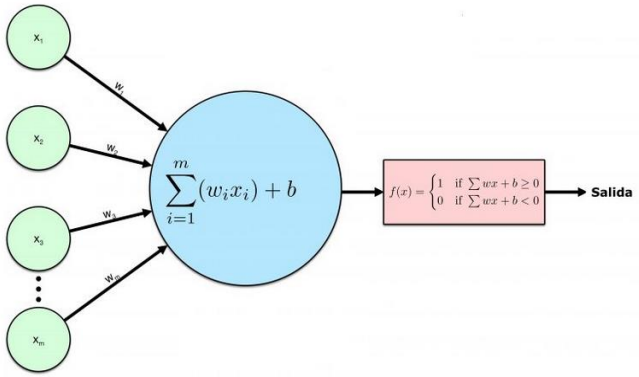
1.3 Aprendizaje profundo(Deep Learning)

- Perceptrón es la red neuronal básica, solo una neurona

$$y = b + w_1x_1 + w_2x_2 + \cdots + w_nx_n$$

Donde:

- y: variable dependiente (lo que queremos predecir).
- $x_1, x_2, \ldots, x_n$: variables independientes (predictoras).
- b: término independiente o sesgo.
- $w_1, w_2, \ldots, w_n$: coeficientes que indican la influencia de cada variable independiente sobre y.

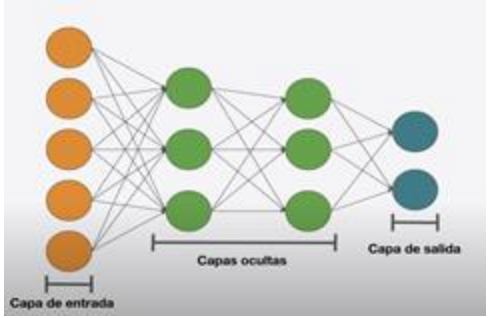


Las principales funciones de activación son:

1. Tipos de IA

- **Redes neuronales profundas**

¿Por qué es necesario encadenar capas de neuronas para solucionar algunos problemas? ¿Cómo interviene la función de activación ?



- Está demostrado que la suma de N regresiones lineales es una regresión lineal. Luego si una red neuronal solo fuera esto con una única neurona tendríamos suficiente

- La función de activación nos sirve para añadir una distorsión que evite que una red neuronal compuesta por múltiples neuronas y/o capas sean equivalentes a un modelo con una única capa. **De esta forma las redes neuronales son capaces de simular problemas más complejos que no siguen un modelo de regresión lineal.**

Vídeo: ¿Qué es una red neuronal. Parte II

1. Tipos de IA

- **Redes neuronales profundas**

¿Cómo aprenden?

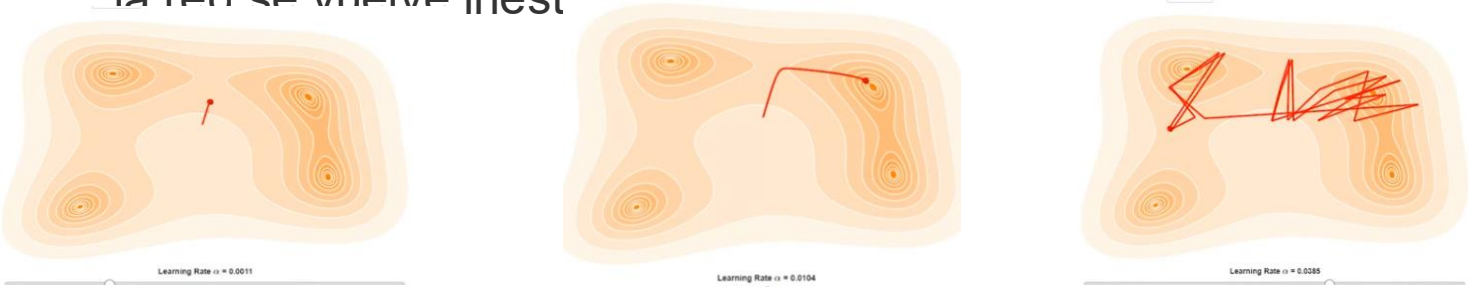
- Aprender quiere decir ajustar todos los parámetros de la red neuronal
- Para aprender las redes neuronales utilizan el algoritmo de Descenso del Gradiente.
    - Los parámetros tratarán de ajustarse para que el coste(una medida de error de la predicción respecto el valor real) sea mínimo. es decir, encontrar los valores de w1,w2,…,wn y b que hagan que las predicciones sean lo más cercanas posible a los valores reales.
    - Este algoritmo se basa en las derivadas parciales de cada parámetro. Si el gradiente es positivo el parámetro está aumentando el error por lo que disminuiremos el parámetro, si es negativo el parámetro está disminuyendo el error así que lo aumentamos.

1. Tipos de IA

Redes neuronales profundas

¿Cómo aprenden?(cont)

- Pero, ¿cuánto lo aumentamos o cuánto los disminuimos? Esto nos lo indicará la tasa de aprendizaje.
- Tasa de aprendizaje: es el tamaño del incremento o decremento:
  - Demasiado Pequeño: relentiza la convergencia pudiendo consumir recursos sin mejorar resultados.
  - Demasiado grande: el modelo nunca converge, los errores fluctuan y la red se vuelve inestable



1. Tipos de IA

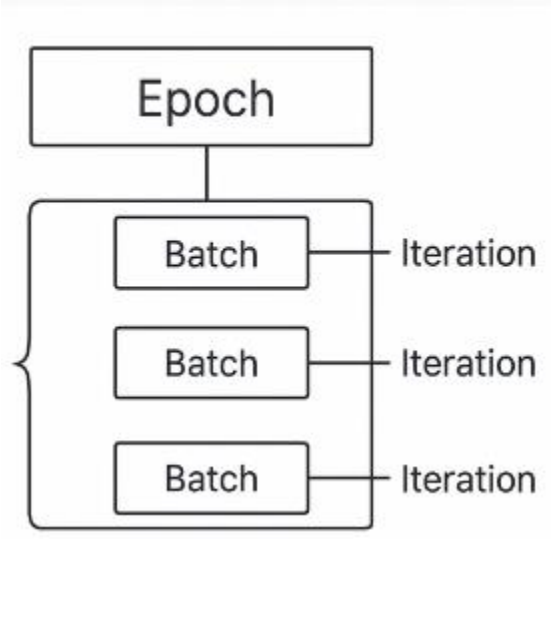
Redes neuronales profundas

¿Cómo aprenden?(cont)

- Y los datos de entrenamiento ¿ cómo se utilizan en el aprendizaje?

  Para ajustar bien los parámetros en sistemas complejos, los datos deben pasar varias veces por la red neuronal, una pasada completa de todo el conjunto de datos de entrenamiento se conoce con el nombre de época(epoch)

- El dataset de entrenamiento se puede dividir en partes más pequeñas llamados lotes o batch, tras la pasada de cada lote se actualizan los parámetros, a esta actualización se le llama iteración

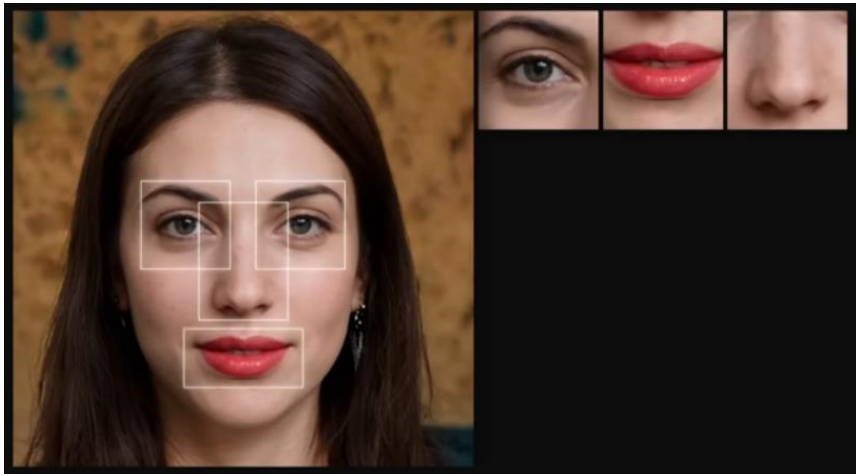


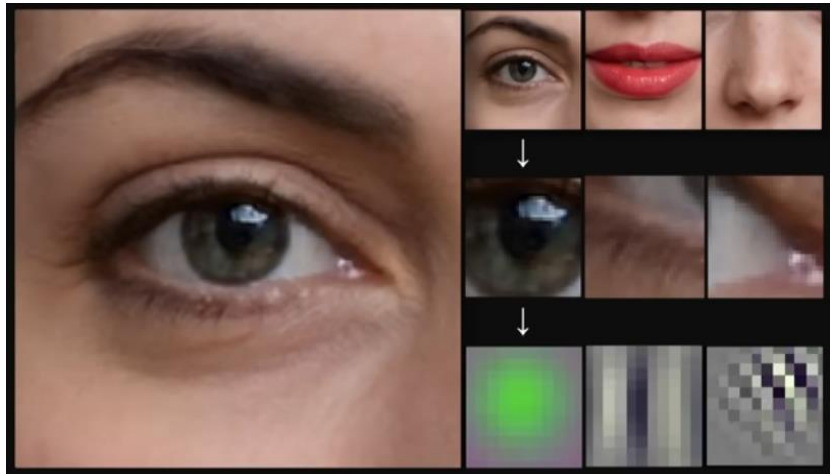
1. Tipos de IA

- **Redes neuronales convolucionales**
  - Diseñadas para trabajar con imágenes
  - Han contribuido al desarrollo de la visión por computador
  - Aplicaciones:
    - Segmentación semántica: detector de tumores
    - Reconocimiento de objetos
    - Reconocimiento de imágenes

1. Tipos de IA

- **Redes neuronales convolucionales**
  - **¿Cómo vemos?**





  - **Realizamos un procesamiento en cascada donde primero se identifican aquellos elementos básicos y donde en posteriores capas esto se combina para poder generar patrones más complejos.**

1. Tipos de IA

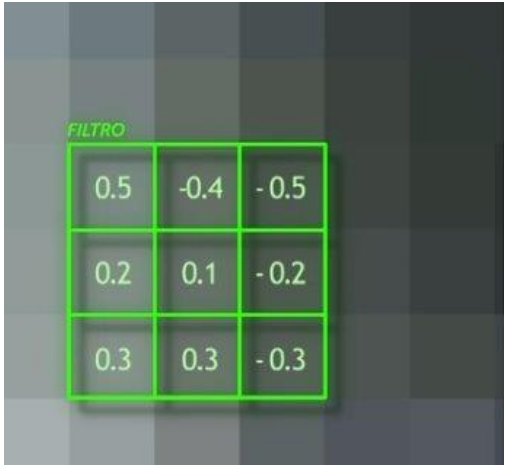
- **Redes neuronales convolucionales**
  - **Son capaces de captar la estructura espacial de una imagen**

  - **Se caracterizar por tener capas en las que se realiza una operación matemática conocida como convolución. Estas convoluciones permiten extraer características de una imagen como bordes, texturas y patrones**

1. Tipos de IA

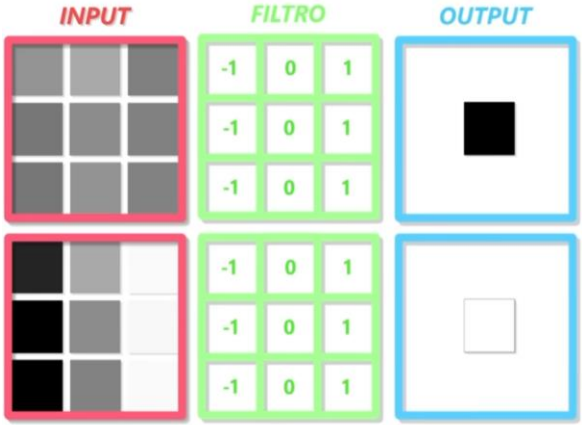
Redes neuronales convolucionales. ¿Cómo funcionan?

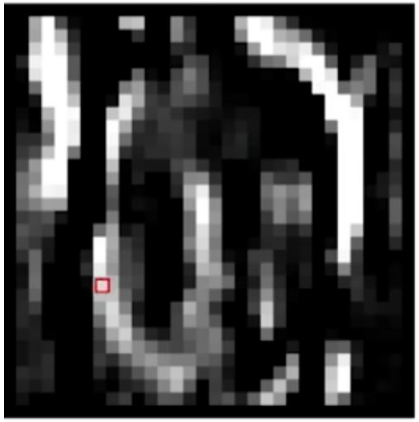
- **Entrada**: una imagen representada como una matriz de píxeles (por ejemplo, 28×28).
- **Filtro o kernel**: una pequeña matriz (por ejemplo, 3×3) con valores que se aprenden durante el entrenamiento.
- **Operación**: El filtro se coloca sobre una región de la imagen. Se multiplica cada valor del filtro por el valor correspondiente del píxel. Se suman los resultados → se obtiene un único valor. El filtro se desplaza (stride) por la imagen y se repite el proceso.
- **Salida**: un **mapa de características** (feature map) que resalta patrones detectados por el filtro.



1. Tipos de IA

- **Redes neuronales convolucionales. ¿Cómo funcionan?**
  - **Ejemplo**





  - **La función de la red convolucional es encontrar los valores de los filtros a utilizar para encontrar patrones.**

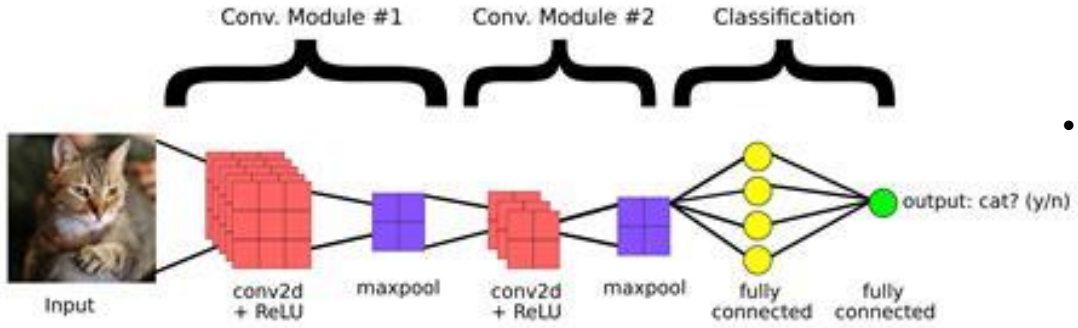
1. Tipos de IA

Redes neuronales convolucionales. Hay algo más en una red convolucional?

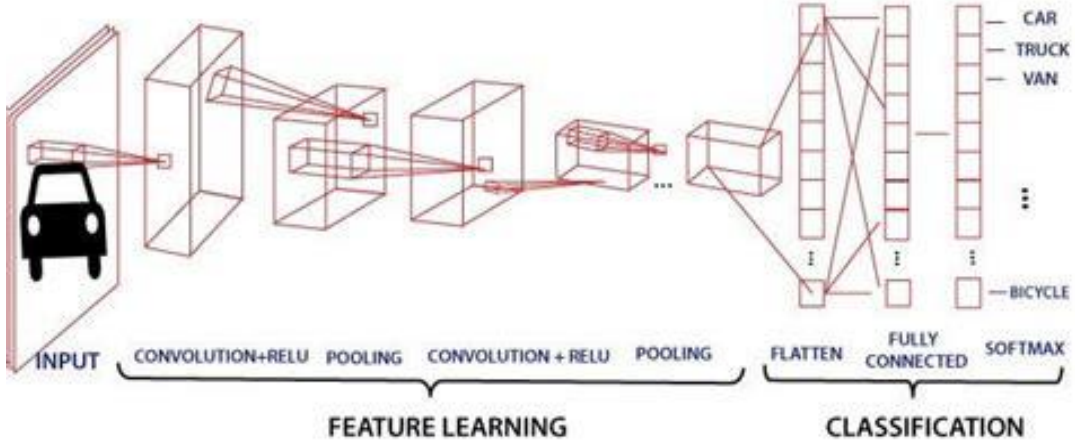
- **Sí. Hay toda una arquitectura de capas con un propósito especifico cada una de ellas:**
  - **Capas convolucionales: extraen características**
  - **Función de activación: ayuda a aprender relaciones no lineales.**
  - **Capa de agrupamiento. Extrae lo más característico y reduce la dimensión. Las funciones que se utiliza es quedarse con el valor máximo, suma o mediade los valores de un grupo de características**
  - **Capas totalmente conectadas que generará un conjunto de probabilidades para cada una de las etiquetas.**

1. Tipos de IA

Redes neuronales convolucionales.



- La capa flatten convierte una matriz multidimensional en un vector unidimensional. Esta transición es necesaria para que la capa completamente conectada pueda recibir la información de las capas convolucionales
- Softmax convierte el vector de salida de la red en una distribución de probabilidad. Se utiliza para una clasificación multiclase. Si fuera un clasificación binaria se podría utilizar la función sigmoide

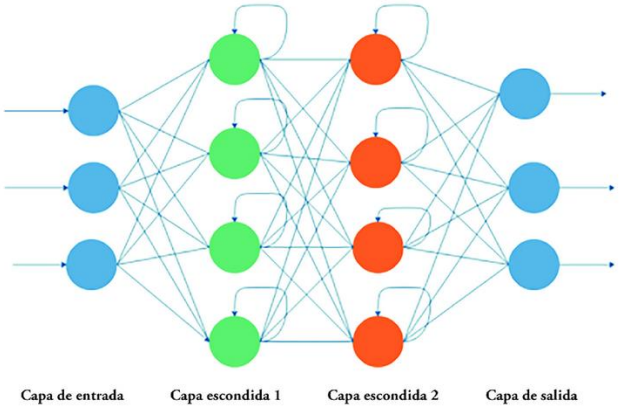


1. Tipos de IA

- **Redes neuronales recurrentes(RNN)**
  - Permiten analizar datos de series temporales permitiendo tratar la dimensión de “tiempo”
  - Recuerda información previa, disponen de memoria, pueden predecir el siguiente valor de la secuencia
  - Capturan patrones temporales como tendencias, estacionalidad ...
  - Aplicaciones:
    - Predicción de clima
    - Procesamiento de texto
    - Procesamiento de voz
    - Predicción del valor de las acciones de una determinada compañía.

1. Tipos de IA

- **Redes neuronales recurrentes(RNN)**
  - La salida en cada paso depende de la entrada actual y el estado anterior "memoria"
  - La salida se pasa a la siguiente capa y se reincorpora al estado



1. Tipos de IA

- **Redes neuronales recurrentes(RNN)**

- **Ejemplo:** Predecir la temperatura del día siguiente: Habremos entrenado la red con una serie temporal, es decir las temperaturas diarias de varios años ordenadas. Cuando queramos saber la temperatura que va a hacer mañana deberíamos por ejemplo proporcionarle la temperatura de los últimos 7 días y la Red que habrá aprendido las relaciones temporales nos predecirá la temperatura

x = [22.1, 22.5, 23.0, 23.3, 23.1, 22.8, 22.6] --> Valores de los últimos días

y_pred = 22.9 --> Valor calculado

1. Tipos de IA

- **Redes neuronales recurrentes(RNN). Estado actual**
  - Fueron las primeras para tareas de secuencias
  - Tienen dificultades para recordar dependencias a largo plazo
  - Con el paso del tiempo surgieron otras más complejas:
    - LSTM(Long Short-Tern Memory)
    - GRU(Gated Recurrent Unit)

1. Tipos de IA

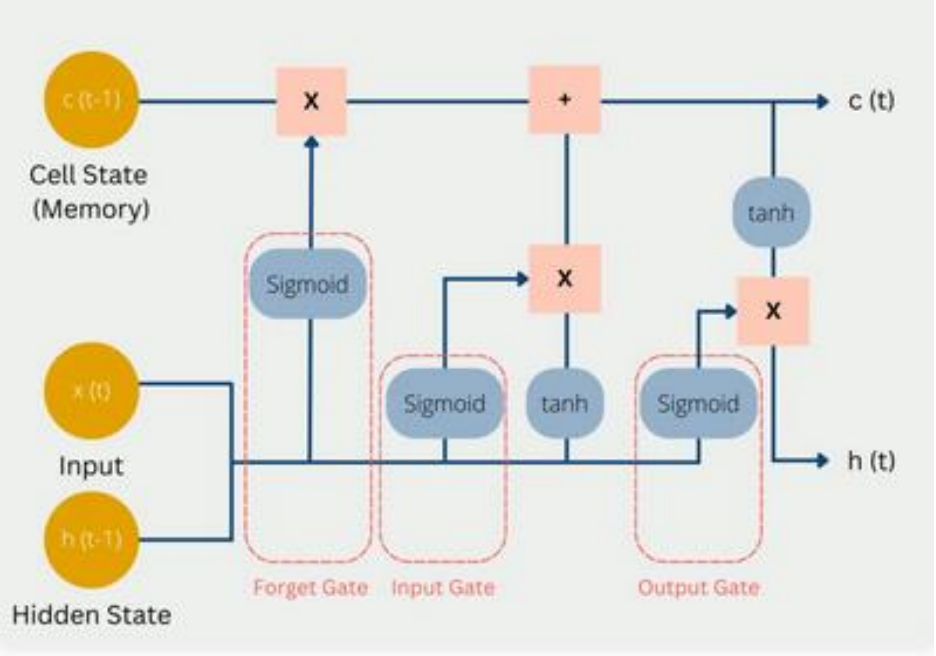
Redes neuronales recurrentes(RNN). Estado actual

- LSTM(Long Short-Tern Memory)
  - Captura de forma efectiva dependencia a largo plazo en datos secuenciales.
  - El componente central de una LSTM es **la celda de memoria** que mantiene información a través de distintos pasos
  - Tres puertas controlan el flujo de la información a lo largo de tiempo:
    - Puerta del olvido: decide qué información del estado previo debe olvidarse o por el contrario retenerse utiliza para decidirlo la entrada actual y el estado oculto
    - Puerta de entrada: controla cuanta información nueva se añade al estado de la celda
    - Puerta de salida: determina cuánta información del estado se muestra como salida y se transmite al siguiente estado oculto

1. Tipos de IA

Redes neuronales recurrentes(RNN). Estado actual

- LSTM(Long Short-Tern Memory)



1. Tipos de IA

Redes neuronales recurrentes(RNN). Estado actual

- GRU(Gated Recurrent Unit)
  - Es una alternativa simplificada de la LSTM
  - Requieren menos parámetros y son computacionalmente más eficientes

1. Tipos de IA

Redes neuronales recurrentes(RNN). Comparativa

Característica	RNN	LSTM	GRU
Manejo de secuencias largas	❌ Limitado	✅ Muy bueno	✅ Bueno
Complejidad computacional	🟢 Baja	🔴 Alta	🟡 Media
Velocidad de entrenamiento	🟢 Rápida	🔴 Lenta	🟡 Intermedia
Uso de puertas	❌ No	✅ Sí	✅ Sí (simplificadas)

1. Tipos de IA - Transformers

- El paper de 2017 : "Attention is all you need" lo cambió todo!!
- *Un transformer es un tipo de modelo de inteligencia artificial que aprende a* ***comprender y generar*** *texto similar al humano analizando patrones en grandes cantidades de datos de texto.*
- ¿Por qué los transformers son tan buenos? Imagina que lees un libro y recuerdas solo las partes importantes sin repetir todo. ¡Eso hace un transformer!
- La atención permite saber que palabras están conectadas o son importantes en cada momento. Ayuda a crear y dar fuerza a las relaciones entre palabras en una oración.
  Por ejemplo, en la frase "Juan está durmiendo en su habitación tranquilo" los transformers entienden que "tranquilo" se refiere a "Juan" aunque esté muy lejos y esté junto a la palabra "habitación"

1. Tipos de IA - Transformers

- Los Transformers **capturan el contexto** dinámico de las palabras en una oración, lo que permite entender mejor el significado de los sinónimos (cuando la misma palabra significa cosas distintas según el contexto).

Por ejemplo, son capaces de entender las diferencias entre "Juan esta sentado en el banco" (mueble) y "Depositó dinero en el banco" (edificio).

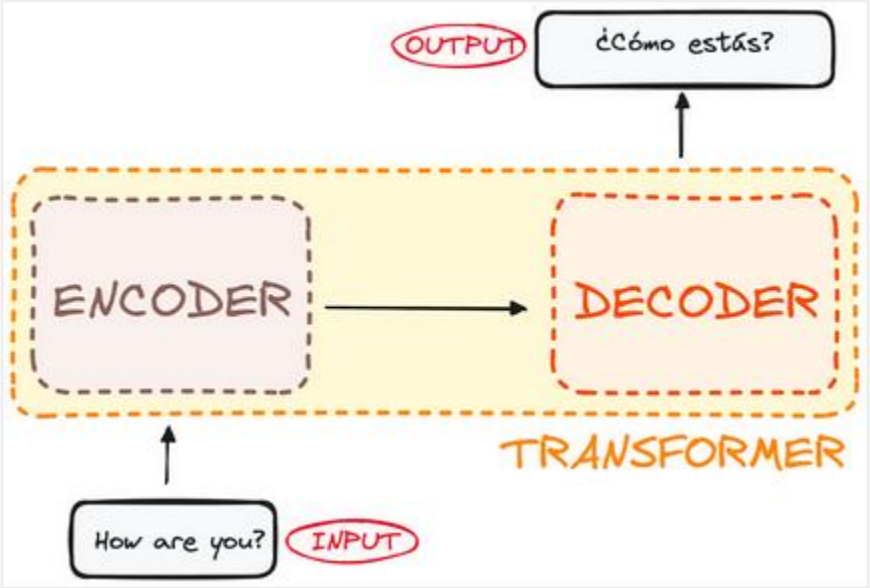
- Adicionalmente, los Transformers **permiten la paralelización**, por lo que son más eficientes que las redes RNNs/LSTMs secuenciales.
- La atención en los modelos Transformer es el mecanismo clave que les permite procesar el lenguaje de manera efectiva, logrando crear relaciones entre palabras, capturar el contexto dinámico y recordar la información lejana.

1. Tipos de IA - Transformers

- **Arquitectura de un transformer**

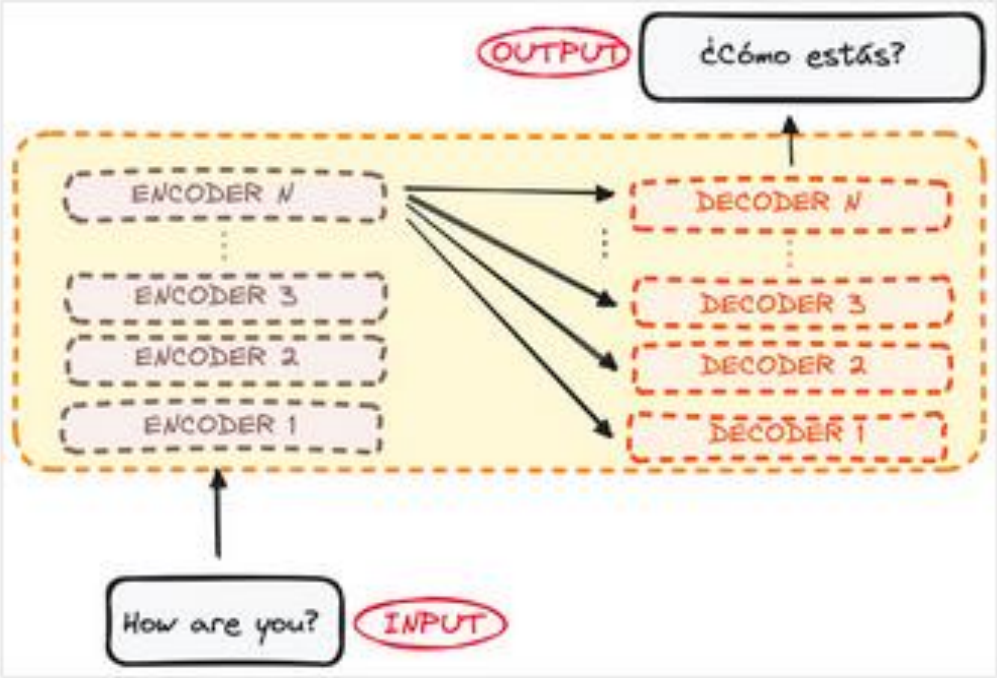
1. Tipos de IA - Transformers

- **Arquitectura de un transformer. Mirando dentro del Transformer**



1. Tipos de IA - Transformers

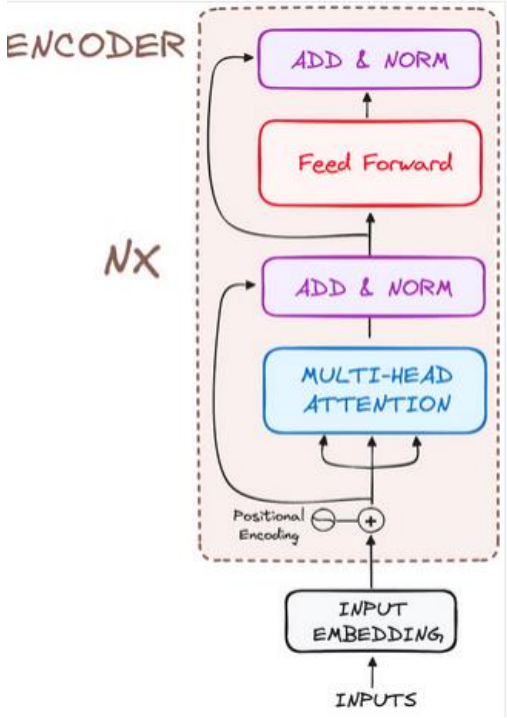
- **Arquitectura de un transformer. Mirando desde más cerca el Transformer**



1. Tipos de IA - Transformers

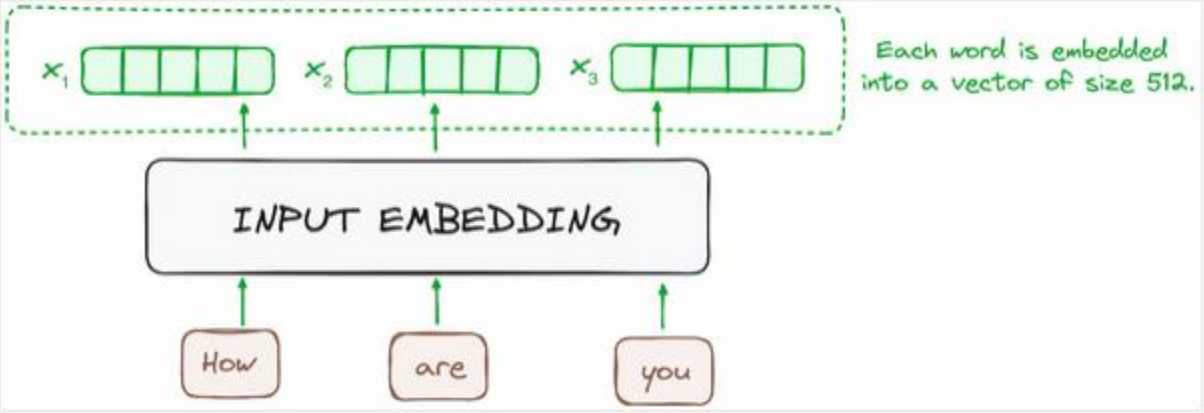
Arquitectura de un transformer. Centrándonos en los codificadores

- El encoder transforma la secuencia de entrada en una representación contextualizada mediante capas de atención y redes feed-forward, que captura las relaciones entre todos los elementos para que el decoder pueda generar la salida. **Se encarga de la compresión del contexto global**



1. Tipos de IA - Transformers

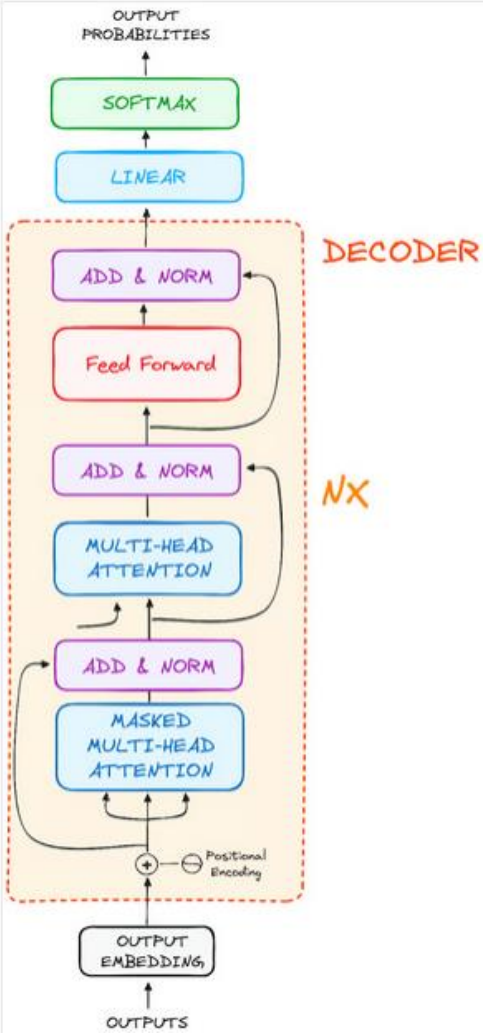
Arquitectura de un transformer. Entrada al codificador: Los embedding



1. Tipos de IA - Transformers

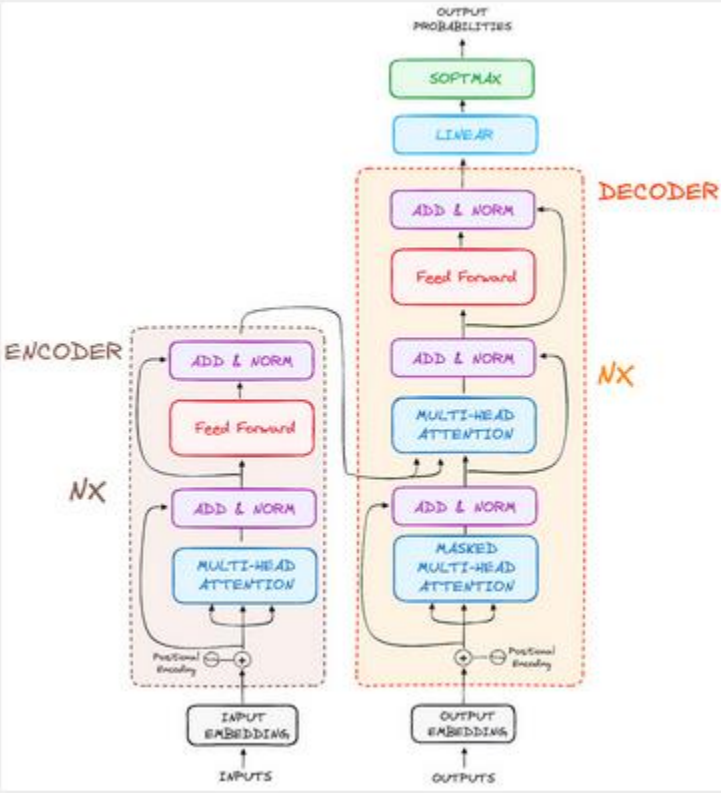
Arquitectura de un transformer. Centrándonos en el decodificador

- El decoder toma la representación generada por el encoder y, mediante mecanismos de atención (incluyendo atención cruzada y enmascarada), produce la salida paso a paso, asegurando coherencia y contexto en la generación.



1. Tipos de IA - Transformers

Arquitectura de un transformer. Ahora todo junto



1. Tipos de IA

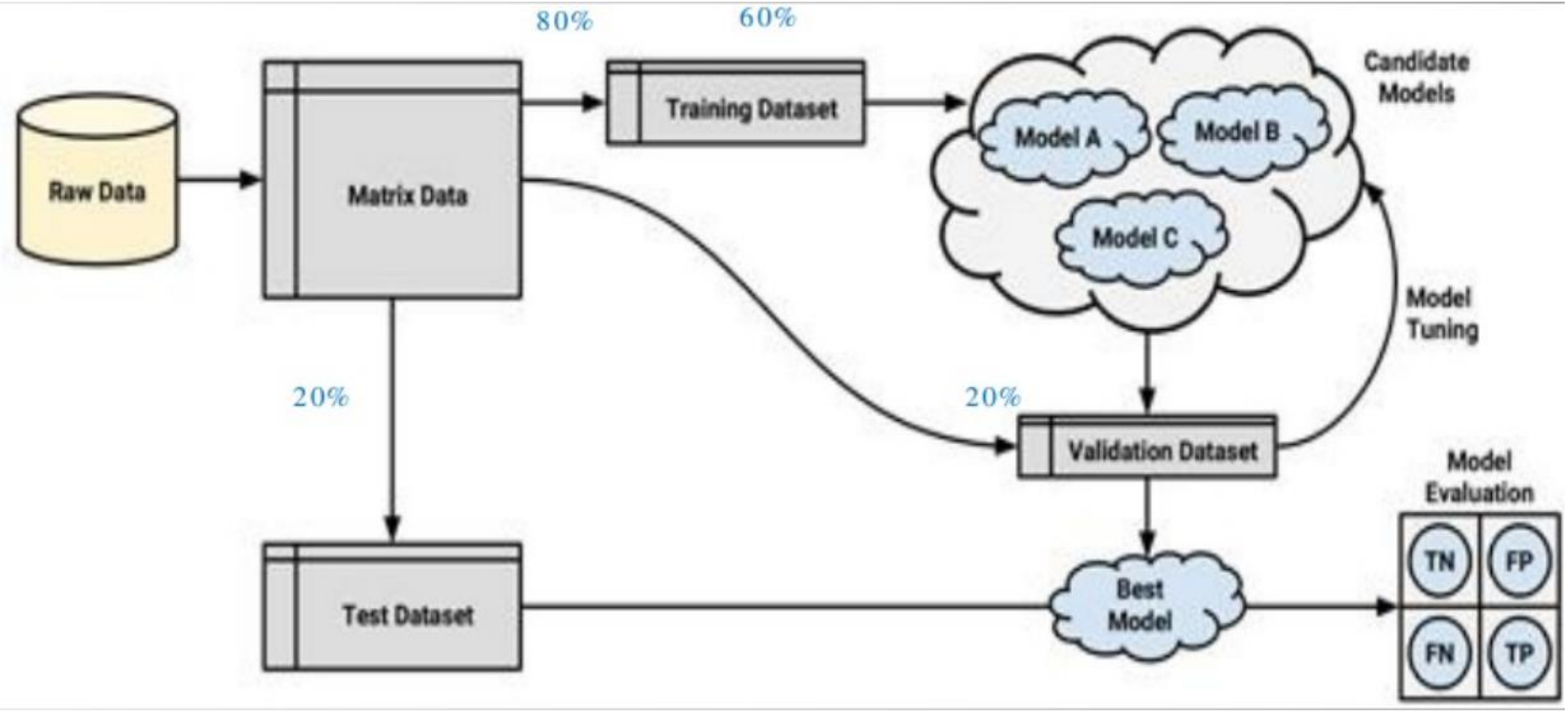
El aprendizaje automático es parte de un proceso mayor:

2. ¿Cuál es el mejor algoritmo?

- No sabemos a priori cómo se comportarán, son complejos y es difícil imaginarse si se ajustarán mejor o peor a los datos de entrenamiento

- Existen algunas indicaciones generales, pero hay que comprobarlo siguiendo un proceso iterativo incremental

2. ¿Cuál es el mejor algoritmo?



2. ¿Cuál es el mejor algoritmo?

El proceso iterativo incremental consiste en:

1. Seleccionar un conjunto de algoritmos o modelos candidatos
2. Entrenar cada modelo con los datos de entrenamiento
3. Evaluar el rendimiento con datos de validación
4. Ajustar hiperparámetros para mejorar rendimiento
5. Comparar modelos según métricas relevantes
6. Seleccionar el mejor modelo
7. Evaluar con datos de prueba para confirmar rendimiento
8. Si es necesario, volver al paso 1 con nuevos candidatos

2. ¿Cuál es el mejor algoritmo?

- Modelos candidatos: no sabemos a priori que puede funcionarnos mejor, podemos plantear por ejemplo:

  - Una Red Neuronal?
  - Algoritmo de random forest?
  - Algoritmo KNN?
  - Regresión logística ?
  - ...

2. ¿Cuál es el mejor algoritmo?

Parámetros e hiperparámetros

- Parámetros: los parámetros son los coeficientes internos del modelo, es decir, son cantidades numéricas que no podemos controlar y que en su lugar el modelo aprende a partir de los datos.

$$y' = b + w_1 x_1 + w_2 x_2 + w_3 x_3 + w_4 x_4 + w_5 x_5$$

- Hiperparámetros: son unos coeficientes externos al modelo y que debemos definir al momento de programar el algoritmo de entrenamiento.

  Ejemplos: capas de una red neuronal, nº de épocas, K en K-NN: especifica el número de vecinos más cercanos que se considerarán para la predicción en el algoritmo K-Nearest Neighbors (KNN)

2. ¿Cuál es el mejor algoritmo?

División del set de datos:

- Datos de entrenamiento: es el conjunto de datos mayor, se utiliza para entrenar al modelo. Se usan para comprender los patrones y las relaciones dentro de los datos, aprendiendo así a hacer predicciones o tomar decisiones
- Datos de validación*: es el conjunto de datos que se utiliza para evaluar el modelo y afinar hiperparámetros durante el entrenamiento. Intervienen en un proceso iterativo: entrenamiento-validación-reajuste
- Datos de test: es una muestra independiente.El conjunto de datos de prueba refleja datos reales que el modelo de aprendizaje automático nunca antes ha visto. Su objetivo principal es ofrecer una evaluación justa y definitiva del rendimiento del modelo

*En experimentos sencillos puede ser suficiente con datos de entrenamiento y test

2. ¿Cuál es el mejor algoritmo?

Evaluación del modelo

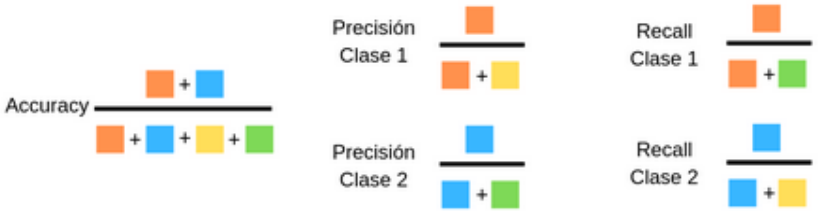
- Es un proceso para determinar la **calidad** la **eficiencia de** modelos desarrollados
- Se basa en el uso de **Métricas(precisión, error cuadrático medio)** y **técnicas específicas(matriz de confusión)** que permiten que el rendimiento del modelo se mida en datos nuevos(datos test)
- El objetivo principal es garantizar que el modelo funcione satisfactoriamente en **condiciones reales** y que es capaz de **generalizar correctamente** más allá de los datos de entrenamiento.

2. ¿Cuál es el mejor algoritmo?

Evaluación del modelo

Ejemplo: matriz de confusión

	Predicción Clase 1	Predicción Clase 2
Valor real Clase 1	Aciertos True Positive Clase 1	Fallos False Positive Clase 2
Valor real Clase 2	Fallos False Positive Clase 1	Aciertos True Positive Clase 2



3. Presente y Futuro de la IA

- 2012:
  - la IA se entrenaba desde 0 con datos etiquetados por personas
  - Solo una tarea: clasificación de hojas, de flores….
  - El cuello de botella era el etiquetado de datos(granjas de etiquetados)

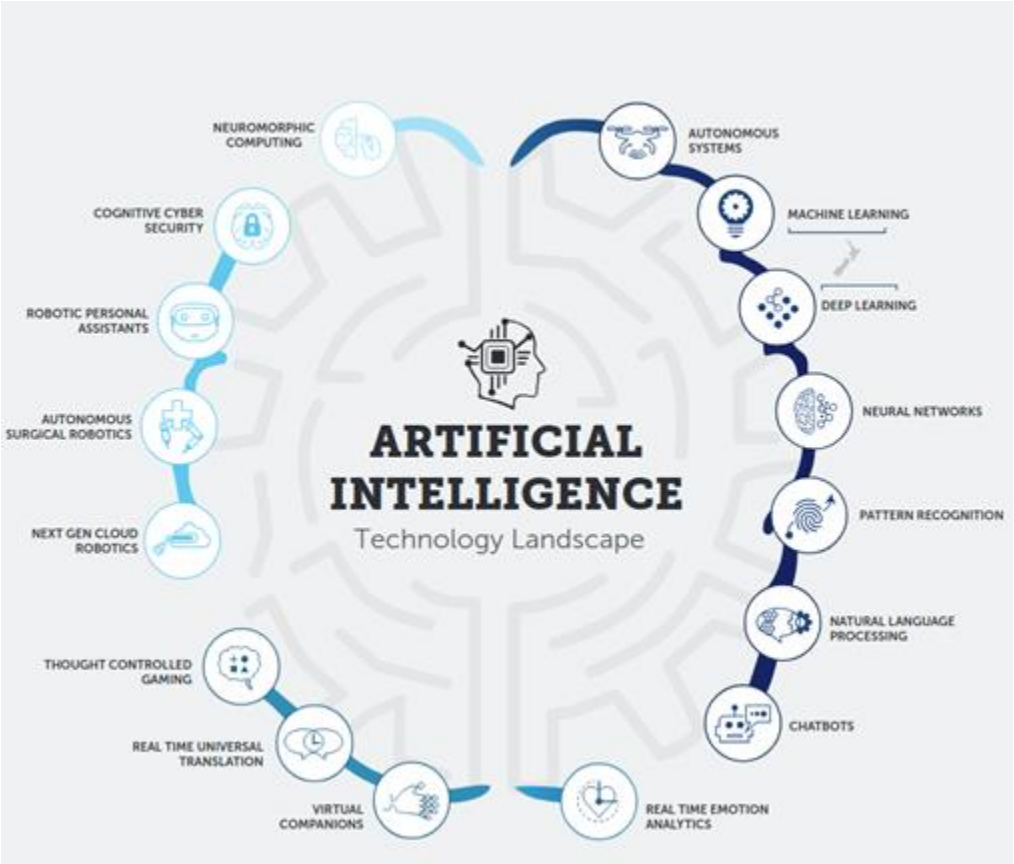
3. Presente y Futuro de la IA

- 2018-2023
  - Para solucionar el problema del etiquetado los investigadores buscaban soluciones → Modelos pre-entrenados. Una red neuronal de clasificación de imágenes (la red pre-entrenada) y luego hacer un pequeño entrenamiento especializado en el tipo de imágenes que nos interesa (pasamos de una red monotarea a una red multitarea).
  - En otras áreas también se puede NLP : análisis de sentimientos, comprender, generar, traducción. Una sola IA puede hacerlo todo (ChatGPT)
  - Aprendizaje **autosupervisado**, ahora es el ordenador el que se genera los datos. El ordenador puede enmascarar unas palabras e intentar predecir qué palabra iría, en imágenes puede poner ruído y utilizarlas para aprender. Puede coger todos los datos de internet y aprender de ellos. La máquina etiqueta sus propios datos. Se puede entrenar IA más generales(más rango de tareas) → **Modelos fundacionales.**

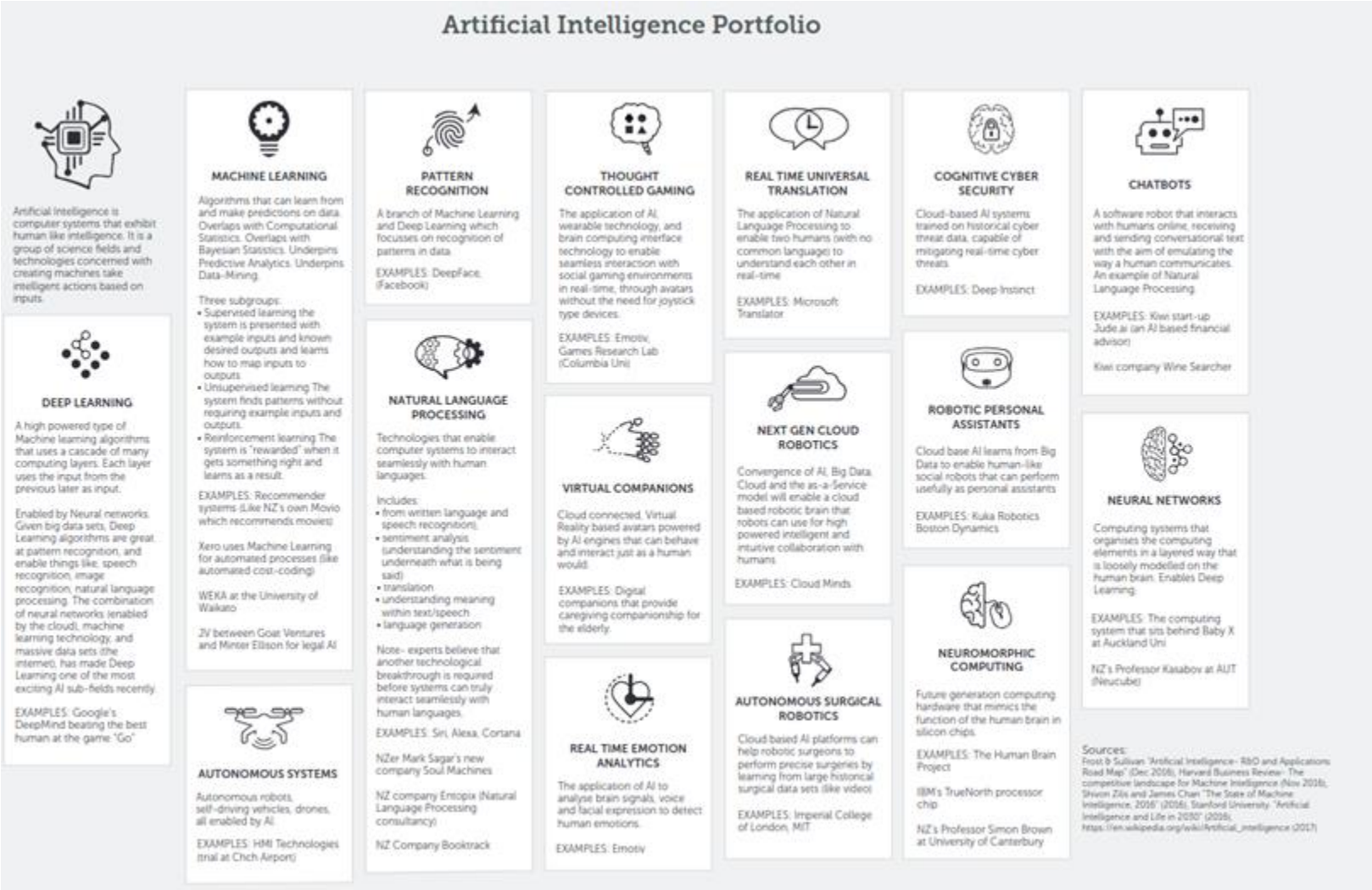
3. Presente y Futuro de la IA

- El futuro que ya está aquí:
  - Utilización de datos sintéticos. Utilizar los datos que están generando las IA generativas para entrenar nuevas IA.
  - además nosotros le ayudamos a filtrar los datos que generan
  - IA multimodales: que los datos sean de distintos orígenes:imágenes, audios, textos, datos de sensores
  - Entrenar IA sin datos: aprendizaje por refuerzo
  - Mejores formas de codificar, nuevos algoritmos para multiplicar matrices, nuevos teoremas.
  - Descubrimientos fuera de los paradigmas actuales.
  - Utilización de LLM

3. Presente y Futuro de la IA



3. Presente y Futuro de la IA



4. Tendencia: de la IA a la IA aplicada.

De la IA a la IA Aplicada

- Investigación antes
  - Implementar los sistemas de IA y buscarles aplicación
- Investigación hoy
  - IA teórica
    - Nuevos algoritmos
    - Mejoras de rendimiento
    - Despliegue para terceros
  - IA aplicada
    - Uso de implementaciones de IA de terceros

Los “terceros”

4. Tendencia: de la IA a la IA aplicada.

- Ejemplo: Servicios de IA en AWS

Análisis avanzado de texto

Utilice el procesamiento de lenguaje natural para extraer información y relaciones a partir de texto no estructurado

Amazon Comprehend »

Revisiones de código automatizadas

Automatice las revisiones de código e identifique las líneas de código más costosas

Amazon CodeGuru »

Chatbots

Diseñe de forma sencilla agentes de conversación para mejorar el servicio al cliente y aumentar la eficiencia del centro de atención al cliente

Amazon Lex »

Previsión de demanda

Diseñe modelos precisos de previsión basados en la misma tecnología de previsión por aprendizaje automático que se utiliza en Amazon.com

Amazon Forecast »

Análisis de documentos

Extraiga texto y datos de forma automática de millones de documentos en apenas unas horas, lo que permite reducir el esfuerzo manual

Amazon Textract »

Búsqueda empresarial

Agregue capacidades de búsqueda de lenguaje natural a sus aplicaciones para que los usuarios puedan encontrar fácilmente la información que necesitan

Amazon Kendra »

Prevención de fraudes

Identifique actividades en línea potencialmente fraudulentas basadas en la misma tecnología que se utiliza en Amazon.com

Amazon Fraud Detector »

Análisis de imagen y video

Agregue análisis de imagen y video a las aplicaciones para catalogar recursos, automatizar flujos de trabajo de medios y extraer significado

Amazon Rekognition »

Recomendaciones personalizadas

Personalice experiencias para sus clientes con la tecnología del aprendizaje automático perfeccionada durante años de uso en Amazon.com

Amazon Personalize »

Traducción en tiempo real

Amplíe su alcance mediante una traducción eficaz y rentable para llegar al público en varios idiomas

Amazon Translate »

Texto a voz

Transforme texto en voz realista para ponerles voz a las aplicaciones

Amazon Polly »

Transcripción

Agregue de forma sencilla capacidades de voz a texto de alta calidad a sus aplicaciones y flujos de trabajo

Amazon Transcribe »